



Modelagem de Dados

Prof. Marcelo Gomes

Modelagem de Dados

- Modelagem de Dados Semânticos
- Modelagem de Dados Temporais
- Modelagem de Dados Distribuída e Escalável

Modelagem de Dados Semânticos

- **Objetivo:** Capturar o significado real dos dados e suas relações.
- **Técnicas:**
 - Ontologias: definições formais de conceitos e relações.
 - Vocabulários controlados: listas de termos padronizados.
 - Grafos de conhecimento: redes de entidades interligadas.
- **Benefícios:**
 - Melhor interoperabilidade entre sistemas.
 - Maior qualidade dos dados.
 - Maior facilidade de análise dos dados

Modelagem de Dados Semânticos

- **Exemplo: Grafo de Conhecimento para Gestão de Clientes**
- **Objetivo:** Criar uma rede de informações que conecta clientes, suas compras, interesses e histórico de interações.
- **Entidades:**
 - Cliente: Uma pessoa que se cadastrou no sistema.
 - Compra: Uma transação realizada por um cliente.
 - Produto: Um item que pode ser comprado.
 - Interesse: Uma área de interesse do cliente.
- **Relações:**
 - "comprou": Uma relação que conecta um cliente a uma compra.
 - "tem interesse em": Uma relação que conecta um cliente a um interesse.
 - "foi recomendado por": Uma relação que conecta um produto a outro produto que foi comprado junto com ele.

Modelagem de Dados Temporais

- **Objetivo:** Lidar com a mudança dos dados ao longo do tempo.
- **Técnicas:**
 - Séries temporais: sequências de valores ordenados por tempo.
 - Modelos históricos: representações do passado para entender o presente e prever o futuro.
 - Validação temporal: garantir a coerência e precisão dos dados temporais.
- **Benefícios:**
 - Melhor compreensão da evolução dos dados.
 - Previsão de tendências futuras.
 - Detecção de anomalias.

Modelagem de Dados Temporais

- **Exemplo 1: Série Temporal de Vendas**
- **Objetivo:** Monitorar as vendas de um produto ao longo do tempo para identificar tendências e padrões.
- **Dados:**
 - Data da venda.
 - Quantidade vendida.
 - Valor total da venda.
- **Análise:**
 - Visualização da série temporal para identificar tendências sazonais e anomalias.
 - Utilização de técnicas de previsão para estimar as vendas futuras.
 - Identificação de fatores que influenciam as vendas, como promoções, eventos e mudanças no mercado.

Modelagem de Dados Temporais

- **Exemplo 2: Modelo Histórico de Clima**
- **Objetivo:** Criar um modelo que represente o clima de uma região ao longo do tempo para prever eventos climáticos futuros.
- **Dados:**
 - Temperatura.
 - Precipitação.
 - Pressão atmosférica.
 - Umidade.
- **Análise:**
 - Identificação de padrões climáticos e correlações entre diferentes variáveis.
 - Utilização de modelos de previsão para estimar o clima futuro.
 - Simulação de diferentes cenários climáticos para avaliar seus impactos.

Modelagem de Dados Distribuída e Escalável

- **Objetivo:** Armazenar e processar grandes volumes de dados em vários sistemas.
- **Técnicas:**
 - Particionamento de dados: dividir os dados em partes menores e distribuí-las em diferentes sistemas.
 - Replicação de dados: armazenar cópias dos dados em vários locais para aumentar a confiabilidade.
 - Balanceamento de carga: distribuir o processamento de dados de forma equilibrada entre os sistemas.
- **Benefícios:**
 - Maior desempenho e confiabilidade.
 - Maior capacidade de processamento.
 - Redução de custos.

Modelagem de Dados Distribuída e Escalável

- **Exemplo: Banco de Dados Distribuído para E-commerce**
- **Objetivo:** Distribuir os dados de um e-commerce em vários servidores para melhorar o desempenho e a confiabilidade.
- **Particionamento:**
 - por região geográfica
 - por tipo de produto
 - por data da transação
- **Replicação:**
 - Replicar os dados em diferentes centros de dados para aumentar a confiabilidade.
 - Replicar os dados em diferentes servidores para melhorar o desempenho.
- **Balanceamento de carga:**
 - Distribuir o tráfego de forma equilibrada entre os diferentes servidores.
 - Direcionar o tráfego para o servidor mais próximo do cliente.

Alguns “cases”

- BBC Music Genome Project
- Google Knowledge Graph
- Amazon Web Services: S3 e DynamoDB
- Arquitetura da Netflix